

À l'intérieur du solénoïde et loin des extrémités, le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ présente les caractéristiques suivantes :

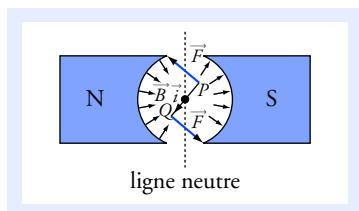
- $\vec{B}$ est uniforme et colinéaire à l'axe du solénoïde ;
- le sens du champ $\vec{B}$ est donné par la règle du « tire-bouchon » : le sens de $\vec{B}$ est donné par l'avancement d'un tire-bouchon qui tourne le long du fil dans le sens du courant ;
- la valeur du champ est :

$$B(M) = \mu_0 \cdot \frac{N}{\ell} \cdot I.$$

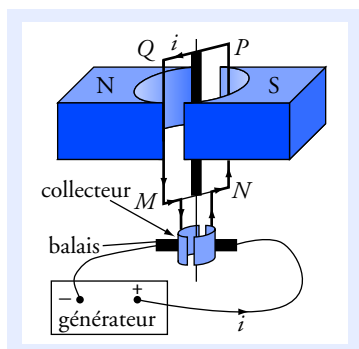
Voir exercices n°s 1 et 4

Notons l'homogénéité de l'expression de B pour le fil rectiligne et pour le solénoïde. Dans tous les cas,

$$B \text{ est homogène à } \frac{\mu_0 \times \text{intensité}}{\text{longueur}}.$$



Doc. 9 Vue de dessus d'un moteur à courant continu.



Doc. 10 Schéma de principe d'un moteur à courant continu.

6. Quelques ordres de grandeur

- Un bon aimant de type usuel crée près de ses pôles un champ de l'ordre de quelques dixièmes de tesla.
- 1 cm de fil parcouru par un courant d'intensité 1 A et soumis à un champ magnétique de 0,1 T subit une force de 10^{-3} N.
- Le champ magnétique terrestre a une valeur de l'ordre de $5 \cdot 10^5$ T.

7. Principe d'un moteur électrique

Nous étudions ici le principe de fonctionnement du moteur à courant continu.

■ Champ magnétique

Au niveau des fils verticaux, le champ magnétique créé par les aimants est radial (doc. 9). Il est orienté vers le centre dans la zone de gauche et vers la périphérie dans la zone de droite. Nous ne tenons pas compte du champ dans la zone intermédiaire, près de la *ligne neutre*.

■ Analyse des forces de Laplace

Sur le cadre $MNPQ$, en rotation autour de son axe, sont bobinés n tours de fil de cuivre. Pour simplifier, $n = 1$ sur le document 10. Les deux extrémités de la bobine sont reliées à des *collecteurs* qui tournent avec le cadre. Ces collecteurs sont en contact électrique avec deux *balais* fixes reliés aux bornes du générateur.

À chaque demi-tour, le sens du courant dans la bobine s'inverse. Ainsi, le courant est toujours descendant dans le fil situé près du pôle nord, et montant dans le fil situé près du pôle sud.

Les forces de Laplace exercées sur les fils horizontaux sont verticales et n'ont aucun effet sur la rotation du cadre.

Les forces de Laplace exercées sur les fils verticaux sont représentées sur le document 9. Elles entraînent toujours la rotation du cadre dans le même sens.

Pour faire le point...

1. Champ magnétique d'une bobine longue

On désire produire un champ magnétique de valeur $B_0 = 0,10 \text{ T}$ à l'intérieur d'une bobine enroulée sur un tube cylindrique de rayon $a = 1,0 \text{ cm}$ et de longueur $\ell = 20 \text{ cm}$.

Le fil a un diamètre $d = 0,50 \text{ mm}$ et il est parcouru par un courant d'intensité $I = 4,0 \text{ A}$.

1. Déterminer le nombre de spires nécessaires.

2. On suppose que les spires se touchent ; elles sont isolées par une mince couche de vernis.

Combien de couches de fil faut-il superposer ? Peut-on réellement supposer que toutes les spires ont le même rayon ?

3. Pour le calcul qui suit, on supposera que toutes les spires ont un rayon de 12 mm . Le fil a une résistance linéique (résistance par unité de longueur) égale à $0,010 \Omega \cdot \text{m}^{-1}$.

Calculer la résistance du fil et la puissance thermique dissipée.

Expliquer pourquoi il est impossible de produire un champ de 10 T avec cette bobine.

Conseils

- Voir l'expression du champ B à l'intérieur d'un solénoïde et la loi de Joule au chapitre 7.
- Il faudra déterminer le nombre de spires que l'on peut juxtaposer sur la longueur du tube.

2. Interaction entre un fil et une bobine

Un fil rectiligne très long est parcouru par un courant $I_1 = 10 \text{ A}$.

Une bobine de $N = 100$ spires est enroulée sur un cadre rectangulaire $CDEF$ de dimensions : $a = 2,0 \text{ cm}$ et $b = 4,0 \text{ cm}$.

Le fil est dans le même plan que la bobine ; les côtés DE et FC sont parallèles au fil ; le côté FC est à une distance $d = 1,0 \text{ cm}$ du fil.

La bobine est parcourue par un courant d'intensité $I_2 = 3,0 \text{ A}$ orienté comme sur la figure ci-contre.

1. Considérons deux petits morceaux de fil de longueur $\delta \ell$, situés l'un sur le côté CD et l'autre sur le côté EF , et dont les centres sont tous deux à la distance r du fil (voir la figure ci-contre).

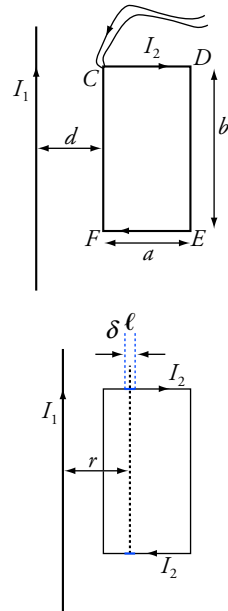
Représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le courant I_1 au milieu de ces segments et calculer sa valeur.

Représenter et calculer la force exercée sur chacun de ces morceaux de fil. On supposera que $\delta \ell$ est suffisamment petit pour pouvoir considérer que $\vec{B}_1$ est uniforme sur le petit segment.

En déduire que la force de Laplace totale sur les côtés CD et EF est nulle.

2. Calculer la force de Laplace sur les côtés DE et FC , puis la force totale exercée par le courant d'intensité I_1 sur la bobine. On donnera une expression littérale en fonction des données, puis la valeur numérique.

3. Que devient cette force si on inverse I_1 , ou I_2 ou I_1 et I_2 ?



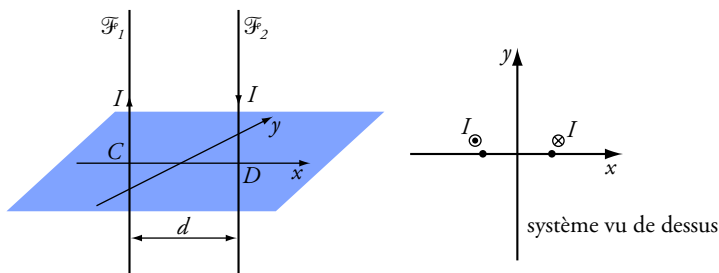
Conseils

- Voir les expressions du champ magnétique créé par un courant rectiligne et de la force de Laplace.
- Le calcul de la force magnétique sur un élément de fil se fait en deux étapes :
a) on détermine le vecteur champ $\vec{B}_1$ créé par le fil rectiligne au niveau de l'élément de fil ;
b) on calcule la force en appliquant la loi de Laplace.

Pour s'entraîner...

3. Ligne bifilaire

Une ligne électrique est constituée de deux longs fils $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ parallèles parcourus en sens inverse par un courant d'intensité I . Les deux fils sont distants de d . Ils sont orthogonaux au plan (xOy) qu'ils coupent sur l'axe (Ox) , aux points $C\left(x_C = -\frac{d}{2}\right)$ et $D\left(x_D = \frac{d}{2}\right)$.



1. Déterminer le vecteur champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par $\mathcal{F}_1$ au point D , puis en tout point du fil $\mathcal{F}_2$. *Application numérique* : $d = 5,0$ mm ; $I = 10$ A.

2. Déterminer le vecteur force $\vec{F}$ qui s'exerce sur un segment de fil $\mathcal{F}_2$ de longueur ℓ . Déterminer de même le vecteur force $\vec{F}'$ sur un segment de fil $\mathcal{F}_1$ de longueur ℓ .

Calculer la valeur de la force dans deux cas :

- $\ell = 1,0$ m ; $d = 5,0$ mm ; $I = 10$ A (fil électrique pour usage domestique) ;
- $\ell = 50$ m ; $d = 1,0$ m ; $I = 200$ kA (court-circuit accidentel sur une ligne haute-tension).

3. Déterminer le vecteur champ magnétique total $\vec{B}$ au point $M(a, 0)$.

Application numérique : pour $d = 5,0$ mm ; $I = 10$ A ; $a = 10$ mm, puis 10 cm.

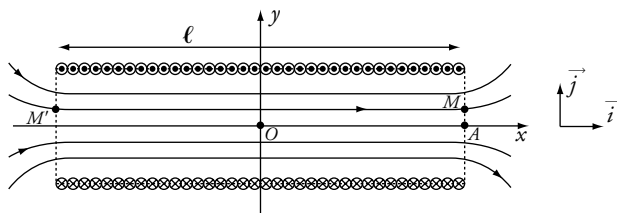
Comparer au champ magnétique terrestre.

Conseil

Voir l'expression du champ magnétique créé par un fil rectiligne et l'expression de la force de Laplace.

4. Champ magnétique sur l'extrémité d'un solénoïde

Un solénoïde possède N spires circulaires régulièrement réparties sur la longueur ℓ . Il est représenté avec ses lignes de champ magnétique sur la figure ci-dessous. L'axe (Ox) est l'axe de révolution du solénoïde ; c'est aussi une ligne de champ.



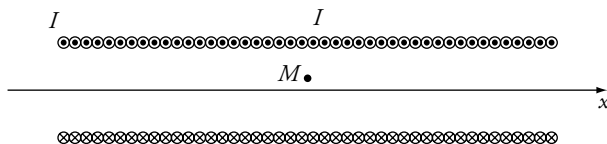
Le solénoïde vu en coupe longitudinale.

1. Comparer les coordonnées $B_x(M)$ et $B_x(M')$, puis $B_y(M)$ et $B_y(M')$.

2. On met bout à bout deux solénoïdes identiques (même longueur ℓ , même nombre N de spires), et on les branche en série (voir la figure ci-dessous).

Déterminer le champ total $\vec{B}_0$ en M .

En déduire la coordonnée $B_x(M)$ du champ créé en M par le seul solénoïde de gauche.



Deux solénoïdes branchés en série.

3. En revenant au solénoïde seul, déterminer le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en A .

Conseils

- Quel champ obtiendrait-on en faisant pivoter le solénoïde de 180° autour de l'axe (Oy) ? On peut analyser la figure pour en déduire les relations entre les coordonnées.
- Le champ total est égal à la somme vectorielle des champs créés par les deux petits solénoïdes.

5. Bilan d'énergie pour un moteur à courant continu

Un moteur à courant continu est alimenté par une source stabilisée de tension $U = 6,0 \text{ V}$.

Lorsqu'il tourne à 600 tr.min^{-1} , il fournit une puissance mécanique $\mathcal{P}_m = 10 \text{ W}$ et l'intensité du courant est de $2,0 \text{ A}$. $\mathcal{P}_m$ est égale à la puissance des forces de Laplace.

1. Faire un schéma électrique dans lequel apparaissent la résistance R et la f.é.m. E du moteur.

2. Par un bilan d'énergie, établir une relation entre R , I , U et $\mathcal{P}_m$.

À partir du schéma électrique, donner une autre relation entre U , E , R et I .

En déduire la valeur de E pour un régime de 600 tours par minute, puis celle de la résistance.

3. Calculer la puissance dissipée par effet Joule si on bloque la rotation du moteur. Commenter.

4. Justifier les affirmations suivantes :

a. La puissance des forces de Laplace est proportionnelle à l'intensité I et à la vitesse angulaire de rotation ω (utiliser le schéma de principe donné en début de chapitre).

b. La f.é.m. du moteur est proportionnelle à la vitesse angulaire de rotation ω : $E = K \cdot \omega$.

On donnera la valeur numérique de K en $\text{V} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}$.

Conseils

- Voir les chapitres 5, 7 et 8.
- Une vitesse angulaire se mesure en radian par seconde. Les notices techniques parlent plus volontiers en tour par minute. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ?
- Il faut arriver à montrer que $\mathcal{P}_m = E \cdot I$.
- Pour une vitesse de rotation nulle, les forces de Laplace s'appliquent à des conducteurs immobiles. Quelle est la puissance d'une force dont le point d'application est immobile ?

Solutions...

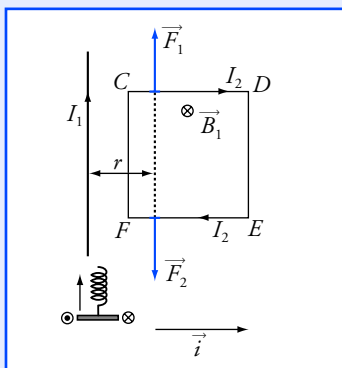
On remarquera que la valeur du champ B à l'intérieur d'un solénoïde long est indépendante du rayon des spires et de leur forme.

- Le dernier calcul illustre la difficulté de produire des champs intenses. Pour produire des champs de plusieurs teslas, on utilise des bobines avec un circuit réfrigérant.

Les systèmes les plus récents, mais aussi les plus coûteux, utilisent des bobines supraconductrices.

- On sait produire actuellement des champs jusqu'à environ 15 T.

- Les supraconducteurs sont des matériaux dont la résistance électrique devient nulle lorsqu'ils sont portés à très basse température.



1. Champ magnétique d'une bobine longue

$$1. B_0 = \mu_0 \cdot \frac{N}{\ell} \cdot I; \text{ d'où } N = \frac{0,10 \times 0,20}{4\pi \cdot 10^{-7} \times 4,0};$$

soit :

$$N = 4,0 \cdot 10^3 \text{ spires.}$$

2. Sur le tube de longueur de 200 mm, il est possible de juxtaposer

$$\frac{200}{0,5} = 400 \text{ spires. Il faut donc superposer 10 couches. L'épaisseur de la}$$

bobine est environ : $10 \times 0,5 = 5 \text{ mm.}$

Comme le rayon des spires est compris entre 10 cm et environ 15 mm, nous ne pouvons pas supposer qu'elles ont toutes le même rayon. La longueur réelle de fil est donc plus grande que celle qui a été calculée.

3. Chaque spire mesure $2\pi \cdot a$, ce qui donne une longueur totale :

$$L = 4,0 \cdot 10^3 \times 2 \times \pi \times 12 \cdot 10^{-3} \text{ m, soit } L = 300 \text{ m.}$$

La résistance est égale à $3,0 \Omega$.

La tension aux bornes de la bobine vaut donc $U = R \cdot I$, soit $U = 12 \text{ V.}$

La puissance est $\mathcal{P} = R \cdot I^2$, soit $\mathcal{P} = 48 \text{ W.}$

Pour produire un champ cent fois plus intense, il faudrait un courant cent fois plus intense, et la puissance dissipée $\mathcal{P} = R \cdot I^2$ serait multipliée par 10^4 . La tension serait de 1,2 kV et la puissance dissipée de 480 kW. Une bobine de cette taille ne peut évacuer une telle énergie thermique ; elle se détériore presque instantanément.

2. Interaction entre un fil et une bobine

1. Le champ $\vec{B}_1$ en un point M est orthogonal au plan formé par le point M et le fil. Il est donc orthogonal au plan de la figure.

Par application de la « règle du tire-bouchon », le champ est entrant dans la figure en tout point de la bobine.

$$\text{Sur les deux segments, la valeur du champ est : } B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi r}.$$

Appliquons la règle des trois doigts : $\vec{\delta\ell}$ selon le pouce, $\vec{B}_1$ selon l'index et $\vec{F}$ selon le majeur.

- Sur CD : $\vec{\delta\ell}$ est orienté vers la droite, $\vec{B}_1$ vers la figure et $\vec{F}_1$ vers le haut.

- Sur EF : $\vec{\delta\ell}$ est orienté vers la gauche, $\vec{B}_1$ vers la figure et $\vec{F}_2$ vers le bas. Ces deux forces ont même valeur : $F = B_1 \cdot I_2 \cdot \ell$ car l'angle α entre $\vec{\delta\ell}$

et $\vec{B}_1$ est égal à $\frac{\pi}{2}$ dans les deux cas.

- La somme vectorielle des forces sur ces deux morceaux de fil est nulle. En regroupant deux par deux tous les éléments de fil situés sur les côtés CD et EF , on conclut que la force de Laplace totale sur les côtés CD et EF est nulle.

$$2. \text{ En tout point du côté } DE, \vec{B}_1 \text{ a la même valeur : } B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi(d+a)}.$$

$\vec{B}_1$ est orthogonal au segment DE . La force sur un tronçon de fil DE a

$$\text{donc pour valeur : } F_{DE} = B_1 \cdot I_2 \cdot b = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot b}{2\pi(d+a)}.$$

La règle des trois doigts donne $\vec{F}_{DE}$ orientée vers la droite de la figure.

• De même, la force sur un tronçon de fil FC est orientée vers la gauche et a pour valeur :

$$F_{FC} = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot b}{2\pi d}.$$

La force totale sur la bobine est égale à la somme vectorielle des forces exercées sur les N spires :

$$\vec{F} = N \cdot \vec{F}_{DE} + N \cdot \vec{F}_{FC} + 0 = N \cdot \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot b}{2\pi} \cdot \left(-\frac{1}{d} + \frac{1}{d+a} \right) \cdot \vec{i}.$$

Soit : $\vec{F} = -\frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot N \cdot a \cdot b}{2\pi d \cdot (d+a)} \cdot \vec{i}$. **La bobine est attirée vers le fil.**

Application numérique : $F = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}$: à peine plus que le poids d'une masse de 0,1 g.

3. Inverser le sens de I_1 revient à changer I_1 en $(-I_1)$. La force devient :

$$\vec{F} = +\frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot N \cdot a \cdot b}{2\pi d \cdot (d+a)} \cdot \vec{i}.$$

La bobine est repoussée.

On obtient le même résultat en changeant le signe de I_2 .

Si on inverse à la fois I_1 et I_2 , alors le signe du produit $I_1 \cdot I_2$ est inchangé et on retrouve une force attractive.

3. Ligne bifilaire

1. Le point D est à une distance d du fil $\mathcal{F}_1$. La ligne de champ du champ $\vec{B}_1$ passant par D est un cercle de rayon d . Un tire-bouchon montant dans le sens de I tourne dans le sens indiqué sur la figure. On en déduit la direction et le sens de $\vec{B}_1$.

Sa valeur est :

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi d}.$$

Le point D est en fait un point quelconque du fil $\mathcal{F}_2$. Le champ $\vec{B}_1$ a donc même valeur, même direction et même sens en tout point de $\mathcal{F}_2$.

Application numérique : $B_1 = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ T}$.

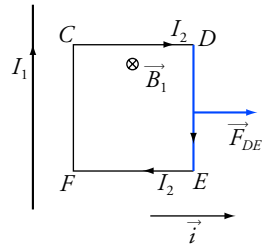
2. Prenons un tronçon de fil $\mathcal{F}_2$ avec le point D en son milieu.

• La force de Laplace $\vec{F}$ est orthogonale au fil et à $\vec{B}_1$: $\vec{F}$ est donc colinéaire à l'axe (Ox) .

• D'après la règle des trois doigts de la main droite $\vec{F}$ est orientée comme l'axe (Ox) . **La force entre les deux fils est répulsive.**

• L'angle α entre $\vec{B}_1$ et le fil est égal à $\frac{\pi}{2}$; $\sin \alpha = 1$ et donc :

$$F = B_1 \cdot I \cdot \ell = \mu_0 \cdot \frac{I^2 \cdot \ell}{2\pi d}, \text{ soit } \vec{F} = \mu_0 \cdot \frac{I^2 \cdot \ell}{2\pi d} \cdot \vec{i}.$$

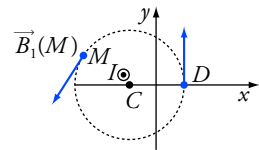


Orientation de la force de Laplace sur le segment DE .

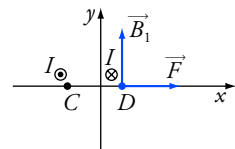
• Deux fils parallèles parcourus par des courants de même sens s'attirent.

• Deux fils parallèles parcourus par des courants de sens opposés se repoussent.

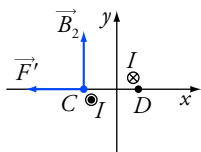
• Dans le cas étudié ici, c'est le segment FC , le plus proche du fil long qui subit la force la plus intense.



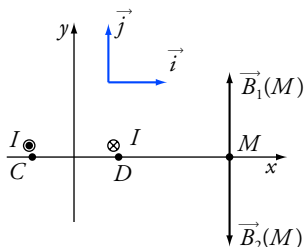
Champ magnétique créé par le courant I .



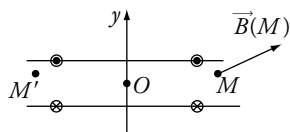
Force de Laplace sur un tronçon du fil $\mathcal{F}_2$.



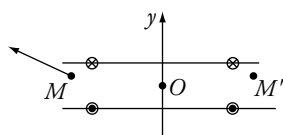
Force de Laplace sur un tronçon du fil $\mathcal{F}_1$.



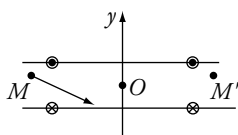
$\|\vec{B}_2\|$ est légèrement supérieur à $\|\vec{B}_1\|$. Le champ résultant est donc orienté comme $\vec{B}_2$.



Situation initiale.



Après pivotement.



Après pivotement et inversion du courant. Le point M correspond au point M' de la situation initiale.

• On procède de la même façon pour déterminer la force $\vec{F}'$. On obtient une force opposée et de même valeur : $\vec{F}' = -\vec{F}$.

Application numérique : $F = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ et $F = 4,0 \cdot 10^5 \text{ N}$.

La force magnétique est négligeable pour un fil électrique courant. Les fils sont violemment repoussés dans le cas du court-circuit sur la ligne à haute tension.

3. Le champ $\vec{B}_1$ se détermine comme précédemment.

La distance au fil $\mathcal{F}_1$ est $\left(a + \frac{d}{2}\right)$ et donc : $\vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \left(a + \frac{d}{2}\right)} \cdot \vec{j}$.

Le champ $\vec{B}_2$ créé par le fil $\mathcal{F}_2$ a la même direction, mais un sens opposé.

La distance au fil $\mathcal{F}_2$ est $\left(a - \frac{d}{2}\right)$ et donc : $\vec{B}_2(M) = -\frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \left(a - \frac{d}{2}\right)} \cdot \vec{j}$.

$\vec{B}(M)$ est égal à la somme vectorielle des deux champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$.

$\vec{B}(M) = \vec{B}_1(M) + \vec{B}_2(M)$ soit : $\vec{B}(M) = -\frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \left(\frac{d}{a^2 - \frac{d^2}{4}}\right) \cdot \vec{j}$.

Application numérique : $B(M) = 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ T}$ (un peu supérieur au champ terrestre), puis $B(M) = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$ (nettement plus faible).

4. Champ magnétique sur l'extrémité d'un solénoïde

1. Si on fait pivoter le solénoïde autour de l'axe (Oy) , on échange les positions de M et de M' , mais les courants ont changé de sens. M et M' sont donc équivalents, à un changement de sens des courants près. Le champ B a donc la même valeur en M et en M' .

D'après la structure des lignes de champ donnée sur le schéma d'un solénoïde, on voit que : $B_x(M) = B_x(M')$ et $B_y(M) = -B_y(M')$.

Nous pouvons aussi suivre le raisonnement indiqué sur les figures ci-contre et ci-après.

2. Le point M se trouve à l'intérieur du grand solénoïde de longueur 2ℓ et de $2N$ spires. M étant éloigné des bords, on peut donc appliquer la

formule : $\vec{B}_0 = \mu_0 \cdot \frac{2N}{2\ell} \cdot I \cdot \vec{i} = \mu_0 \cdot \frac{N}{\ell} \cdot I \cdot \vec{i}$.

Le champ total $\vec{B}_0$ est égal à la somme vectorielle des champs créés par les deux petits solénoïdes : $\vec{B}(M)$ pour le solénoïde de gauche et $\vec{B}(M')$ pour le solénoïde de droite. Donc : $\vec{B}_0 = \vec{B}(M) + \vec{B}(M')$.

En projetant : $B_{0x} = \mu_0 \cdot \frac{N}{\ell} \cdot I = 2B_x(M)$ et $B_{0y} = 0$.

On en déduit : $B_x(M) = \mu_0 \cdot \frac{N}{2\ell} \cdot I$.

3. Le résultat précédent est valable au point A pour lequel $B_y(A) = 0$.

On en conclut que : $\vec{B}(A) = \mu_0 \cdot \frac{N}{2\ell} \cdot I \cdot \vec{i}$.

5. Bilan d'énergie pour un moteur à courant continu

1. Voir la figure ci-contre.

2. Effectuons un bilan d'énergie pour le système constitué du moteur.

La puissance électrique reçue, venant du générateur est : $\mathcal{P}_g = U \cdot I$.

La puissance dissipée par effet Joule et cédée est : $\mathcal{P}_j = R \cdot I^2$.

La puissance mécanique cédée à l'extérieur est $\mathcal{P}_m$.

Le bilan s'écrit donc : $U \cdot I = \mathcal{P}_j + \mathcal{P}_m$ soit $\mathcal{P}_m = U \cdot I - R \cdot I^2$.

Par ailleurs, dans le schéma électrique, la tension aux bornes de la résistance est égale à $U - E$ et donc : $R \cdot I = U - E$.

De ces deux relations, on tire : $\mathcal{P}_m = U \cdot I - (U - E) \cdot I = E \cdot I$.

Soit : $E \cdot I = \mathcal{P}_m$ et donc $E = \frac{\mathcal{P}_m}{I}$.

Application numérique : $E = 5,0 \text{ V}$; $R = \frac{U - E}{I} = 0,50 \Omega$.

3. La puissance d'une force appliquée $\vec{F}$ à un mobile de vitesse $\vec{V}$ est :
 $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{V}$.

Si le moteur est bloqué, les forces de Laplace s'appliquent à des fils de vitesse nulle ; leur puissance est nulle et donc $E = 0$.

$\mathcal{P}_j = R \cdot I^2$ avec dans cette situation $I = \frac{U}{R}$. $\mathcal{P}_j = \frac{U^2}{R} = 72 \text{ W}$. Les fils s'échauffent, l'isolant fond et le moteur est détruit.

4. La puissance d'une force est égale à : $\vec{F} \cdot \vec{V} = F \cdot V \cdot \cos \alpha$.

- La force de Laplace est proportionnelle à I .
- La vitesse V des fils QM et NP (voir le schéma en début de chapitre) est proportionnelle à ω .
- La force qui s'exerce sur les fils QM et NP est parallèle à leur vitesse : $\alpha = 0$.

La puissance des forces de Laplace est donc proportionnelle à I et à ω :

$$\mathcal{P}_m = K \cdot I \cdot \omega.$$

Application numérique : à $600 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$:

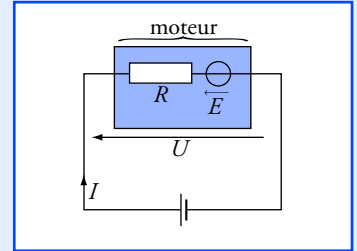
$$\omega = \frac{600 \times 2\pi}{60} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 20 \pi \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}.$$

On identifie les deux expressions de la puissance mécanique :

$$\mathcal{P}_m = E \cdot I = K \cdot I \cdot \omega.$$

D'où : $E = K \cdot \omega$;

$$K = \frac{E}{\omega}, \text{ soit } K = 80 \text{ mV} \cdot \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$



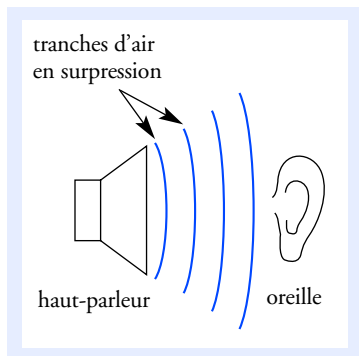
L'expression $E \cdot I = \mathcal{P}_m$ est bien homogène car E est homogène à une tension.

1 tour = 2π radians ;

$$1 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{1 \text{ tour}}{1 \text{ minute}} = \frac{2\pi \text{ radians}}{60 \text{ seconde}} ;$$

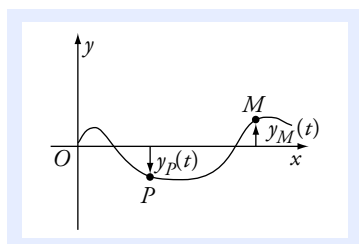
$$1 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{\pi}{30} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 0,10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

10 Ondes mécaniques progressives



Doc. 1 L'onde sonore qui se propage dans l'air transmet au tympan les vibrations de la membrane du haut-parleur.

La célérité d'une onde est différente de la vitesse de déplacement des points du système matériel dans lequel l'onde se propage.



Doc. 2 « Photographie instantanée » de la corde à la date t .
En l'absence de perturbation, la corde est sur l'axe (Ox) .

Ce qu'il faut savoir...

1. Propriétés générales

■ Une **onde mécanique** est constituée par la propagation d'une perturbation dans un système matériel.

■ L'onde est dite **progressive** si elle se propage dans un seul sens.

■ Une onde progressive transmet de l'énergie et de l'information **sans transport de matière**.

Explicitons ces notions sur l'exemple d'une onde sonore émise par un haut-parleur (doc. 1).

• **L'onde sonore a transmis de l'information** : l'auditeur sait quel son a été émis par le haut-parleur.

• **L'onde sonore a transmis de l'énergie** : l'air en vibration possède une énergie cinétique, ainsi que le tympan de l'auditeur.

• **Les tranches d'air oscillent autour d'une position moyenne fixe** ; elles restent confinées autour de cette position moyenne. Il n'y a pas de « courant d'air » allant du haut-parleur vers l'oreille de l'auditeur.

• Après le passage de l'onde, les tranches d'air retrouvent leur position de repos. Globalement, le transfert d'information ne s'est accompagné d'aucun transfert de matière.

■ L'onde se propage à partir de la source. Selon le système considéré, cette propagation peut se faire :

- à une dimension : vibration d'une corde ;
- à deux dimensions : ondes à la surface de l'eau ;
- à trois dimensions : ondes sonores.

■ La **célérité de l'onde** représente la vitesse à laquelle la perturbation se propage.

Elle est indépendante de l'amplitude de l'onde si celle-ci reste faible.

Elle dépend des caractéristiques du système et pour un système donné de la nature de l'onde.

Par exemple, la célérité d'une onde le long d'une corde tendue vaut :

$$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

avec T la valeur de la tension et μ la masse linéique de la corde.

• Un point M d'un système matériel est animé d'un mouvement qui reproduit (éventuellement atténué) celui de la source S avec un retard τ tel que :

$$\tau = \frac{SM}{V}$$

$\xrightarrow{\text{distance entre la source et le point } M}$
 $\xrightarrow{\text{célérité de l'onde}}$